

Technical PRD — Phần Mềm Quản Lý Tuyển Sinh Đại Học (SGU 2026)

Phiên bản: 3.0 · Ngày cập nhật: 16/03/2026
Tác giả: Senior Technical PM / Lead Architect
Trạng thái: FINAL — Đã điều chỉnh độ khó phù hợp năm 3
Thời gian thực hiện: 5 tuần · Quy mô team: 8 người

Changelog v2.1 → v3.0 — Hạ cấp độ khó

Lý do: Đây là đồ án môn học năm 3. Mục tiêu chính là **chứng minh hiểu kiến trúc phân lớp và luồng nghiệp vụ**, không phải tối ưu hóa hiệu năng production.

Module	v2.1 (Quá sức năm 3)	v3.0 (Phù hợp năm 3)	Hậu quả chấp nhận
Import file	<code>StatelessSession</code> , chunking 500, native upsert	POI đọc file → <code>saveAll()</code> từng batch hoặc từng dòng	Import 43k dòng mất 3-5 phút thay vì 30 giây. Chấp nhận được vì dùng nội bộ.
Caching	<code>ConcurrentHashMap</code> , invalidate sau import	<code>HashMap</code> load 1 lần lúc khởi động app, dùng cho đến khi tắt	Bảng quy đổi không tự refresh — Admin tắt/bật lại app sau khi import bảng mới.
Concurrency	Multi-threading, thread-safe collections	Bỏ hoàn toàn đa luồng. Mọi thứ chạy tuần tự (synchronous)	App không dùng chung nhiều người → không ảnh hưởng thực tế.
Ghi kết quả xét tuyển	1 transaction lớn cuối, batch write 1000	Vòng <code>for</code> , <code>repository.save()</code> từng thí sinh sau khi tính xong	Lưu kết quả chậm hơn. Code dễ debug, dễ đọc.
SwingWorker	Async nghiêm ngặt, memory management	<code>SwingWorker</code> cơ bản: chạy nền để UI không đơ, progress bar đơn giản	Progress bar có thể giật cục. Chấp nhận được.

Changelog v2.0 → v2.1

#	Mục thay đổi	Loại
Q1	Bảng quy đổi: thêm <code>nam_hoc</code> , giữ lịch sử, cache invalidation	DB Schema + Architecture
Q2	Tuyển thẳng PT1: ưu tiên tuyệt đối, không check quota, dùng <code>sl_xtt</code>	Business Rule
Q3	Lỗi thuật toán: log + continue + <code>nv_ketqua= 'ERROR '</code> , ghi DB 1 transaction cuối	Error Handling
Q4	Import concurrent: đổi sang upsert <code>ON DUPLICATE KEY UPDATE</code>	Architecture
Q5	Cache bảng quy đổi: <code>ConcurrentHashMap</code> , invalidate sau import	Architecture
Q6	Export Excel: explicit <code>Comparator</code> 4 cấp, label phương thức tiếng Việt	Functional
Q7	Transaction xét tuyển: toàn bộ in-memory, 1 transaction ghi DB cuối	Architecture
Q8	Chứng chỉ TA: lấy max điểm, reject hết hạn (<code>CERT_EXPIRED</code>), thêm <code>ngay_cap</code>	Business Rule + Validation

Mục lục

- 1. Tổng quan sản phẩm
- 2. Nghiệp vụ cốt lõi — Domain Layer
- 3. Yêu cầu chức năng
- 4. Yêu cầu kỹ thuật & Kiến trúc phân lớp
- 5. Kế hoạch phân việc 5 tuần
- 6. Phụ lục

1. Tổng quan sản phẩm

1.1 Bối cảnh & Mục tiêu

Đại học Sài Gòn (SGU) cần một hệ thống gồm **2 thành phần**:

Thành phần	Đối tượng	Stack	Ưu tiên
Desktop Admin App	Cán bộ phòng tuyển sinh	Java Swing + Hibernate + MySQL	Làm trước — hoàn thiện toàn bộ
Web Candidate Portal	Thí sinh (tra cứu điểm, kết quả)	Spring MVC + Thymeleaf + MySQL (cùng DB)	Làm sau, sau khi admin xong

Nguyên tắc triển khai: Web portal cho thí sinh chỉ khởi động sau khi toàn bộ chức năng Admin (import, tính điểm, xét tuyển) đã hoàn chỉnh và dữ liệu kết quả đã có trong DB. Web portal chỉ **đọc** dữ liệu, không ghi.

1.2 In-Scope (MVP — Admin Desktop)

#	Module	Mô tả ngắn
1	Auth & User Mgmt	Đăng nhập, phân quyền Admin / User
2	Quản lý Ngành	CRUD + Import; cấu hình phương thức xét tuyển per ngành
3	Quản lý Tổ hợp môn	CRUD + Import; ánh xạ ngành-tổ hợp với hệ số + flags môn
4	Quản lý Thí sinh	Import + CRUD + phân trang + tìm kiếm
5	Quản lý Điểm thi	Import điểm THPT / V-SAT / ĐGNL + NK1-NK8
6	Bảng Quy đổi	Import + CRUD bảng quy đổi chứng chỉ TA + bách phân vị
7	Điểm cộng & Ưu tiên	Import + CRUD; tính điểm cộng HSG, chứng chỉ, đối tượng, khu vực
8	Nguyện vọng	Import + xem + sửa nguyện vọng thí sinh
9	Xét tuyển Engine	Tính điểm → xét nguyện vọng → phân loại trúng/trượt
10	Báo cáo	Thống kê, xuất Excel

1.3 In-Scope (Giai đoạn 2 — Web Portal Thí sinh)

#	Module	Mô tả ngắn
W1	Đăng ký tài khoản	Thí sinh tự đăng ký bằng CCCD; tạo password để tra cứu
W2	Đăng nhập	Xác thực bằng CCCD + password

#	Module	Mô tả ngắn
W3	Xem điểm thi	Hiển thị điểm thi của bản thân theo phương thức
W4	Xem kết quả xét tuyển	Hiển thị trúng/trượt, ngành trúng, phương thức trúng, tổ hợp

1.4 Out-of-Scope

- Cổng nộp hồ sơ trực tuyến (Bộ GD&ĐT quản lý).
- Tích hợp API Bộ GD&ĐT / ĐHQG.
- Chatbot / GenAI.
- Thanh toán lệ phí.
- Tích hợp SMS/Email tự động.
- Multi-tenant.

1.5 Người dùng mục tiêu

Role	Quyền hạn
ADMIN	Toàn quyền: CRUD, Import, chạy thuật toán, quản lý user
USER	Chỉ xem danh sách, tìm kiếm, xem kết quả
CANDIDATE (web)	Chỉ xem điểm và kết quả của chính mình

2. Nghiệp vụ cốt lõi — Domain Layer

Nguyên tắc vàng: Toàn bộ logic tính điểm nằm trong **Service Layer**. Không rải vào Controller hay Repository. Mỗi rule phải có Unit Test độc lập, có thể chạy không cần DB.

2.1 Bốn phương thức xét tuyển

Mã	Tên	Flag trong DB	Thang gốc	Cần quy đổi?
PT1	Tuyển thẳng / Ưu tiên xét tuyển	n_tuyenthang = 'Y'	—	Không
PT2	ĐGNL (ĐHQG HCM)	n_dgnl = 'Y'	1200 điểm	Có → về thang 30
PT3	V-SAT	n_vsatsat = 'Y'	450 điểm	Có → về thang 30

Mã	Tên	Flag trong DB	Thang gốc	Cần quy đổi?
PT4	THPT	<code>n_thpt = 'Y'</code>	30 điểm	Không (gốc)

Nguyên tắc flags: Khi Admin cấu hình ngành, bật flag phương thức nào thì ngành đó mới xét phương thức đó. Ví dụ: Giáo dục Mầm non chỉ bật `n_thpt = 'Y'` và `n_tuyenthang = 'Y'` → chỉ xét PT1 + PT4.

2.2 Quy đổi điểm ĐGNL / V-SAT về thang THPT (Nội suy tuyến tính)

Công thức:

$$y = c + ((x - a) / (b - a)) \times (d - c)$$

Trong đó:

- `x`: điểm gốc cần quy đổi (VD: 1200 ĐGNL).
- `[a, b]`: khoảng điểm nguồn trong bảng bách phân vị.
- `[c, d]`: khoảng điểm THPT tương ứng trong bảng bách phân vị.
- `y`: điểm sau quy đổi về thang THPT (0-30).

Ví dụ thực tế:

Thí sinh đạt 1200 điểm ĐGNL. Tra bảng bách phân vị: khoảng [1190, 1200] ĐGNL tương ứng với [19, 23] THPT. → $y = 19 + ((1200 - 1190) / (1200 - 1190)) \times (23 - 19) = 19 + 1 \times 4 = \mathbf{23 \text{ điểm THPT}}$

Lưu ý implement:

- Bảng bách phân vị lưu trong `xt_bangquydoi` với các interval `[d_diema, d_diemb]` liên tiếp.
- Mọi query PHẢI truyền `nam_hoc` explicit (Q1 — versioning): `WHERE d_phuongthuc=? AND nam_hoc=2026 AND d_diema<=? AND d_diemb>=?`.
- Tra cứu bằng binary search trên `d_diema` sau khi đã filter theo `nam_hoc`.
- Điểm ngoài range → clamp về min/max của bảng, log cảnh báo `INTERPOLATION_OUT_OF_TABLE`.
- Kết quả làm tròn 2 chữ số thập phân.
- Bảng V-SAT và ĐGNL là 2 bảng riêng: `d_phuongthuc = 'VSAT' / 'ĐGNL'`.

- **Cache strategy (Q5):** `ScoreConversionService` dùng `ConcurrentHashMap<String, List<Interval>>` (key: `"VSAT_2026"`, `"DGNL_2026"`). Load lazy khi first query. Sau khi `ImportService` ghi bảng mới thành công → gọi `conversionService.invalidateCache(namHoc)` ngay lập tức. UI hiển thị indicator "Bảng quy đổi: năm 2026 (cached)".

2.3 Xử lý điểm môn = 0 — Skip Optimization

Rule:

- Nếu thí sinh không có điểm một môn → điểm môn đó = 0.
- Khi tính điểm cho một tổ hợp, nếu bất kỳ môn bắt buộc nào trong tổ hợp = 0 → **bỏ qua toàn bộ tổ hợp đó**, không tính.
- Cách kiểm tra: dùng các flag columns (`TO, LI, HO, SI, VA, SU, DI, TI, N1, CNCN, CNNN, KTPL, NK1..NK8`) trong `xt_nganh_tohop`. Flag = 1 nghĩa là tổ hợp yêu cầu môn đó.

Pseudo-code:

```
java
boolean isComboValid(NganhTohop combo, CandidateScore scores) {
    if (combo.isTO() && scores.getTO() == 0) return false;
    if (combo.isLI() && scores.getLI() == 0) return false;
    if (combo.isHO() && scores.getHO() == 0) return false;
    if (combo.isSI() && scores.getSI() == 0) return false;
    if (combo.isVA() && scores.getVA() == 0) return false;
    if (combo.isSU() && scores.getSU() == 0) return false;
    if (combo.isDI() && scores.getDI() == 0) return false;
    if (combo.isN1() && scores.getN1_CC() == 0) return false;
    if (combo.isCNCN() && scores.getCNCN() == 0) return false;
    if (combo.isCNNN() && scores.getCNNN() == 0) return false;
    if (combo.isKTPL() && scores.getKTPL() == 0) return false;
    // NK1-NK8
    for (int i = 1; i <= 8; i++) {
        if (combo.isNK(i) && scores.getNK(i) == 0) return false;
    }
    return true;
}
```

Hiệu quả: Với ~4.000 thí sinh × 54 tổ hợp, skip sớm giảm tổng số phép tính từ ~216.000 xuống ~20.000-40.000 (tùy phân bố điểm thực tế).

2.4 Xử lý điểm Tiếng Anh & Chứng chỉ Ngoại ngữ

Hai trường hợp tách biệt:

Trường hợp 1: Tổ hợp CÓ môn Tiếng Anh (flag N1 = 1)

$$N1_CC = \text{MAX}(N1_THI, \text{best_cert_diem_quy_doi})$$

- **N1_THI**: điểm thi thực tế môn Tiếng Anh (đã quy đổi về thang 10 nếu là V-SAT).
- **best_cert_diem_quy_doi**: điểm quy đổi của **chứng chỉ hợp lệ cho điểm cao nhất** (Q8). Nếu thí sinh có nhiều chứng chỉ (IELTS + VSTEP), chọn chứng chỉ nào cho **diem_quy_doi** cao nhất. Nếu không có chứng chỉ hợp lệ = 0.
- **Điều kiện hợp lệ của chứng chỉ (Q8)**: $\text{ngay_cap} + 2 \text{ năm} \geq 30/06/2026$. Chứng chỉ hết hạn bị loại khỏi tính toán (reject tại import, error code **CERT_EXPIRED**).
- **N1_CC** được tính một lần và lưu vào **xt_diemthixettuyen.N1_CC** **trước khi chạy thuật toán**.
- Khi tính điểm tổ hợp → dùng **N1_CC** thay cho **N1_THI**.
- **Không cộng thêm ĐC** từ chứng chỉ trong trường hợp này.

Trường hợp 2: Tổ hợp KHÔNG có môn Tiếng Anh (flag N1 = 0, VD: Toán-Lý-Hóa)

- Điểm tổ hợp tính bình thường với 3 môn.
- Nếu thí sinh có chứng chỉ TA → cộng **diem_cong_cc** vào **ĐC**.
- Mức **diem_cong_cc** tra từ bảng **xt_bangquydoi** theo (loại chứng chỉ, điểm/bậc).

Bảng quy đổi chứng chỉ (thang THPT — PT3 + PT4):

Chứng chỉ	Mức thấp → 8đ	Mức trung → 9đ	Mức cao → 10đ
IELTS	4.0-5.0	5.5-6.5	≥7.0
TOEFL ITP	450-499	500-626	≥627
TOEFL iBT	30-45	46-93	≥94
TOEIC (4kn)	275-399	400-489	≥490
PTE Academic	43-58	59-75	≥76
Linguaskill	140-159	160-179	≥180
Aptis ESOL	B1	B2	C/C1
VSTEP	Bậc 3	Bậc 4	Bậc 5

Điểm cộng ĐC khi tổ hợp KHÔNG có môn TA (thang 30):

- Mức 8đ → +1.0; Mức 9đ → +1.5; Mức 10đ → +2.0.

Đối với PT2 (ĐGNL, thang 1200) khi tổ hợp không có TA:

- Mức 8đ → +40; Mức 9đ → +60; Mức 10đ → +80.

2.5 Công thức tính Điểm Tổ Hợp Xét Tuyển (ĐTHXT)

Áp dụng sau khi đã quy đổi điểm môn về thang 10:

$$\text{ĐTHXT} = (d1 \times w1 + d2 \times w2 + d3 \times w3) / W \times 10$$

Trong đó:

- $d1, d2, d3$: điểm từng môn (thang 10). Nếu tổ hợp có Tiếng Anh → dùng $N1_{CC}$.
- $w1, w2, w3$: hệ số môn từ $xt_nganh_tohop.hsmon1/2/3$ (thông thường = 1; môn nhân đôi = 2).
- $W = w1 + w2 + w3$.
- Kết quả ĐTHXT $\in [0, 30]$.

2.6 Công thức tính Điểm Tổ Hợp Gốc Xét Tuyển (ĐTHGXT)

Mỗi ngành có một **tổ hợp gốc** ($n_tohopgoc$). Tất cả tổ hợp phải quy về tổ hợp gốc để so sánh công bằng.

$$\text{ĐTHGXT} = \text{ĐTHXT} - \text{dolech}(\text{tổ_hợp_đang_xét} \rightarrow \text{tổ_hợp_gốc_ngành})$$

- dolech tra trong $\text{xt_nganh_tohop.dolech}$.
- Nếu tổ hợp đang xét = tổ hợp gốc $\rightarrow \text{dolech} = 0$.

Convention quan trọng — dấu của dolech:

- Giá trị dolech trong DB có thể âm hoặc dương.
- Khi quy về gốc: TRỪ ĐI dolech .**
- dolech dương $\rightarrow$ tổ hợp đó CAO HƠN gốc $\rightarrow$ sau khi trừ, điểm quy đổi về gốc sẽ thấp hơn.
- dolech âm $\rightarrow$ tổ hợp đó THẤP HƠN gốc $\rightarrow$ sau khi trừ (trừ số âm = cộng), điểm quy đổi về gốc sẽ cao hơn.

Ví dụ: A01 đạt 20 điểm, ngành gốc A00. $\text{dolech}(\text{A01} \rightarrow \text{A00}) = -0.69 \rightarrow \text{ĐTHGXT} = 20 - (-0.69) = 20.69$ (A01 thấp hơn A00 nên cộng bù).

Bảng độ lệch chuẩn THPT:

Tổ hợp xét ↓ \ Gốc →	A00	A01	B00	C00	C01	D01
A00	0	-0.69	-1.21	+2.32	+0.94	-0.68
A01	+0.69	0	-0.52	+3.01	+1.63	+0.01
B00	+1.21	+0.52	0	+3.53	+2.15	+0.53
C00	-2.32	-3.01	-3.53	0	-1.38	-3.00
C01	-0.94	-1.63	-2.15	+1.38	0	-1.62
D01	+0.68	-0.01	-0.53	+3.00	+1.62	0

2.7 Điểm Cộng (ĐC)

$$\text{ĐC} = \text{ĐC_chungchi_TA} + \text{ĐC_hsg} + \text{ĐC_khac}$$

ĐC ≤ 3.0 điểm (hard cap, thang 30)

2.7.1 Điểm cộng HSG Quốc gia (thang 30 THPT)

Loại giải	Môn đạt giải CÓ trong THXT	Môn đạt giải KHÔNG trong THXT
Giải Nhất	+3.0	+1.0
Giải Nhì	+2.0	+0.75
Giải Ba	+1.5	+0.5
Giải KK / Tư	+1.0	0

2.7.2 Điểm cộng HSG Tỉnh / Thành phố (thang 30 THPT)

Loại giải	Môn CÓ trong THXT	Môn KHÔNG trong THXT
Giải Nhất	+1.0	+0.25
Giải Nhì	+0.75	0
Giải Ba	+0.5	0
Giải KK	0	0

Lưu ý V-SAT (thang 450): Nhân hệ số 15. VD: Quốc gia Giải Nhất có môn = +45.
Xác định "môn có trong THXT": Kiểm tra flag của môn đạt giải trong `xt_nganh_tohop`. Nếu flag = 1 → có trong tổ hợp đang xét tuyển.

2.8 Điểm Ưu Tiên (ĐƯT)

$$\text{ĐƯT} = \text{ĐƯT_doi_tuong} + \text{ĐƯT_khu_vuc}$$

Hai thành phần cộng độc lập — thí sinh có cả đối tượng lẫn khu vực được cộng cả hai.

2.8.1 Mức điểm ưu tiên theo Đối tượng (MĐƯT_ĐT, thang 30)

Mã ĐT	Đối tượng tiêu biểu	MĐƯT_ĐT
ĐT 01	Con liệt sĩ; con thương binh/bệnh binh mất $\geq 81\%$ sức lao động; Anh hùng LLVT; Anh hùng Lao động	+2.0
ĐT 02	Con thương binh/bệnh binh mất 21-80%; con người nhiễm chất độc hóa học	+1.5
ĐT 03	Con của người hoạt động kháng chiến được tặng huân/huy chương kháng chiến	+1.0
ĐT 04	Người dân tộc thiểu số rất ít người (dưới 10.000 người theo QĐ Chính phủ)	+2.0
ĐT 05	Con của người hoạt động cách mạng trước 01/01/1945	+0.5
ĐT 06a	Người dân tộc thiểu số (không thuộc ĐT04) ở vùng KT-XH đặc biệt khó khăn	+0.5
ĐT 07	Tốt nghiệp THPT tại vùng KT-XH đặc biệt khó khăn; người khuyết tật	+0.25

Ghi chú dân tộc tiêu biểu có ưu tiên ĐT06a: Tày, Nùng, Thái, Mường, Khơ Me, Hmông, Gia Rai, Ê Đê, Ba Na, Sán Cháy, Chăm, Thổ, Sán Dìu, Hoa (nếu ở vùng KT-XH đặc biệt khó khăn), và các dân tộc thiểu số khác theo danh sách Chính phủ. *(Danh sách đầy đủ sẽ cập nhật theo văn bản hướng dẫn Bộ GD&ĐT năm tuyển sinh.)*

2.8.2 Mức điểm ưu tiên theo Khu vực (MĐƯT_KV, thang 30)

Mã KV	Mô tả	MĐƯT_KV
KV1	Xã đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa, hải đảo, biên giới	+0.75
KV2-NT	Nông thôn (không thuộc KV1 và KV3)	+0.5
KV2	Thành phố, thị xã (không thuộc KV3)	+0.25
KV3	Các quận nội thành TP trực thuộc TW (HN, HCM, HP, ĐN, Cần Thơ)	0

2.8.3 Công thức ĐƯT giảm dần khi điểm cao

Gọi $MĐƯT = MĐƯT_ĐT + MĐƯT_KV$:

Nếu $(ĐTHGXT + ĐC) < 22.5$:

$$ĐUT = MĐUT$$

Nếu $(ĐTHGXT + ĐC) \geq 22.5$:

$$ĐUT = MĐUT \times (30 - ĐTHGXT - ĐC) / 7.5$$

(Giảm tuyến tính về 0 khi $ĐTHGXT + ĐC = 30$)

2.9 Điểm Xét Tuyển Cuối Cùng (ĐXT)

Thứ tự áp cap **ĐÚNG** — phải follow đúng 6 bước này (Q6):

Bước 1: Tính $ĐTHGXT$ (từ 2.6)

Bước 2: $ĐC_raw = ĐC_HSG + ĐC_CC + \dots$

Bước 3: $ĐC = \min(ĐC_raw, 3.0)$ ← cap $ĐC$ trước

Bước 4: $base = \min(ĐTHGXT + ĐC, 30.0)$ ← cap tổng trước khi tính $ĐUT$
(tránh $ĐTHGXT + ĐC > 30$ làm công thức $ĐUT$ cho kết quả âm)

Bước 5: $ĐUT =$ tính theo công thức 2.8 với $base$ (thay vì $ĐTHGXT + ĐC$ trực tiếp)

Bước 6: $ĐXT = \min(base + ĐUT, 30.0)$ ← hard cap cuối cùng

Ví dụ nguy hiểm nếu không có bước 4:

$ĐTHGXT = 28.5, ĐC = 3.0 \rightarrow ĐTHGXT + ĐC = 31.5 > 30$. Nếu dùng 31.5 vào công thức $ĐUT$ giảm dần: $MĐUT \times (30 - 31.5) / 7.5 \rightarrow ĐUT$ âm $\rightarrow ĐXT$ giảm xuống bất hợp lý. Dùng $base = \min(31.5, 30.0) = 30.0 \rightarrow ĐUT = MĐUT \times 0 / 7.5 = 0 \rightarrow ĐXT = 30.0$. Đúng.

ĐXT là điểm dùng để sắp xếp (sort) và xét trúng tuyển.

2.10 Thuật Toán Xét Tuyển — Chi tiết đầy đủ

Giai đoạn 0 — Tiền xử lý (Pre-scoring, chạy trước thuật toán)

1. **Tính $N1_CC$ từng thí sinh:** $N1_CC = \max(N1_THI, diem_quy_doi_CC)$. Ghi vào `xt_diemthixettuyen.N1_CC`.
2. **Tính $ĐC$ từng cặp (thí sinh $\times$ tổ hợp):** $ĐC_chứng\ chỉ + ĐC_HSG$. Ghi vào `xt_diemcongxetuyen`.
3. **Tính $ĐXT$ từng cặp (thí sinh $\times$ nguyện vọng $\times$ tổ hợp $\times$ phương thức).** Ghi vào `xt_nguyenvongxettuyen.diem_xettuyen`.

Giai đoạn 1 — Tuyển thẳng (PT1) — Ưu tiên tuyệt đối

Quyết định kiến trúc (Q2): Tuyển thẳng được ưu tiên TUYẾT ĐÔI, không kiểm tra chỉ tiêu. Căn cứ: Quy chế SGU mục 2.1.1 — "Hiệu trưởng xem xét từng hồ sơ để quyết định xét tuyển" — hàm ý Hiệu trưởng có quyền vượt chỉ tiêu dự kiến với diện tuyển thẳng giải quốc tế/quốc gia.

```
FOR EACH candidate c WITH wish nv WHERE nv.is_tuyen_thang = TRUE:
    // KHÔNG kiểm tra admittedCount – tuyển thẳng luôn được nhận
    MARK nv AS TRUNG_TUYEN_TUYENTHANG
    SET nv.tt_phuongthuc = 'PT1', nv.tt_thm = NULL
    admittedCount[nv.manganh]++
    nganh.sl_xtt++    // ← ghi vào cột sl_xtt (đã có trong xt_nganh)

// Sau PT1: cập nhật chỉ tiêu còn lại cho PT2/3/4
chitieu_con_lai[manganh] = max(0, n_chitieu - admittedCount[manganh])
// PT2/3/4 chỉ tuyển trong chitieu_con_lai
```

Giai đoạn 2 — Hàm tính điểm best cho một nguyện vọng

```
FUNCTION getBestScore(candidate c, wish w, major m):
    scores = []
    allowed_methods = methods_enabled_for_major(m)    // dựa theo flags

    FOR EACH method IN allowed_methods:
        validCombos = [combo FOR combo IN m.combos IF isComboValid(c, combo)]
        FOR EACH combo IN validCombos:
            // Quy đổi điểm môn về thang 10 theo method
            dthxt = calcDTHXT(c, combo, method)
            dthgxt = calcDTHGXT(dthxt, combo.dolech)
            dc      = getDC(c.cccd, combo.matohop)    // từ xt_diemcongketuyen
            dut      = calcDUT(dthgxt, dc, c.doituong, c.khuvuc)
            dxt      = MIN(dthgxt + dc + dut, 30.0)
            scores.add({ method, combo, dxt, dthgxt })

    IF scores.isEmpty(): RETURN null    // thí sinh không hợp lệ bất kỳ tổ hợp nào
    RETURN scores.maxBy(s => s.dxt)    // ← LẤY MAX toàn bộ (phương thức × tổ hợp)
```

Giai đoạn 3 — Phân bổ trúng tuyển

```

// Sắp xếp toàn bộ (candidate, wish) pairs theo ĐXT DESC
// Tie-break 3 cấp (xem 2.10.1 – đã bỏ tie-break thứ 4 timestamp)
sortedPairs = ALL (c, w) WHERE w.dxt IS NOT NULL
                sorted_by (dxt DESC, dthgxt DESC, diem_mon_chinh DESC, nv_tt ASC)

FOR EACH (c, w) IN sortedPairs:
    IF c đã trúng tuyển 1 NV nào rồi: SKIP
    major = getMajor(w.manganh)
    IF w.dxt < major.n_diemsan: CONTINUE // dưới ngưỡng
    IF admittedCount[w.manganh] >= chitieu_con_lai[w.manganh]: // dùng chỉ
        tiêu còn lại sau PT1
            CONTINUE

    // Trúng tuyển
    w.nv_ketqua = 'TRUNG_TUYEN'
    w.tt_phuongthuc = w.best_method
    w.tt_thm = w.best_tohop
    admittedCount[w.manganh]++

// Đánh dấu trượt
FOR EACH (c, w) WHERE w.nv_ketqua IS NULL AND w.dxt IS NOT NULL:
    w.nv_ketqua = 'TRUOT'

// Đánh dấu lỗi dữ liệu (không tính được điểm)
FOR EACH (c, w) WHERE w.dxt IS NULL:
    w.nv_ketqua = 'KHONG_HOP_LE'
    w.ghichu = 'Không có tổ hợp hợp lệ cho phương thức được phép'

// Ghi toàn bộ kết quả vào DB – 1 transaction duy nhất, batch 1000 (Q7)
repo.batchUpdateAllWishes(allWishes, chunkSize=1000)

```

2.10.2 Xử lý lỗi giữa chừng thuật toán (Q3)

Quyết định: Log + Continue, KHÔNG rollback.

```
java
```

```
// Trong AdmissionServiceImpl.run():
List<NguyenVong> results = new ArrayList<>();
List<AlgorithmError> errors = new ArrayList<>();

for (WishScore ws : sortedPairs) {
    try {
        BestScore best = getBestScore(ws.candidate, ws.wish, ws.major);
        // ... xét tuyển
        results.add(buildResult(ws, best));
    } catch (BusinessRuleException e) {
        // Log lỗi, đánh dấu NV này là ERROR, tiếp tục
        ws.wish.setNvKetqua("ERROR");
        ws.wish.setGhichu("Lỗi: " + e.getMessage());
        errors.add(new AlgorithmError(ws.candidate.getCccd(), ws.wish.getManganh(),
            results.add(ws.wish); // vẫn ghi vào results với status ERROR
    }
}

// Ghi tất cả - 1 transaction (Q7)
repo.batchUpdate(results, 1000);

// Trả về báo cáo lỗi cho UI
return new AdmissionResultDTO(results, errors);
```

UI sau khi chạy xét tuyển phải hiển thị:

- Số TRUNG_TUYEN / TRUOT / ERROR / KHONG_HOP_LE.
- Nếu `ERROR > 0` → cảnh báo đỏ, yêu cầu Admin kiểm tra và fix data trước khi phát hành kết quả.
- Nút "Xuất log lỗi" → file Excel danh sách NV có `nv_ketqua = 'ERROR'`.

2.10.1 Tie-break — Cùng ĐXT (3 cấp — Q5 đã bỏ cấp timestamp)

Schema `xt_nguyenvongxettuyen` không có cột `created_at` / `nv_ngaynop`, và file import `Nguyenvong.xlsx` cũng không có dữ liệu này. Tie-break timestamp không khả thi → bỏ khỏi PRD.

3 cấp tie-break được áp dụng (stable sort, `Collections.sort`):

1. **ĐXT cao hơn** — điểm xét tuyển cuối cùng.
2. **ĐTHGXT cao hơn** — điểm thuần không tính ưu tiên (phân biệt thí sinh điểm học tập cao nhưng ít ưu tiên).
3. **Số thứ tự nguyện vọng thấp hơn** (`nv_tt`) nhỏ = ưu tiên cao hơn của thí sinh).

Nếu cả 3 cấp bằng nhau (xác suất cực thấp với dữ liệu thực tế ~15k NV) → thứ tự theo `idnv` (auto-increment khi import), đảm bảo sort deterministic.

2.11 Chiến lược Performance — Bảng `xt_diemcongxtuyen`

Vấn đề: $4.000 \text{ thí sinh} \times 20 \text{ NV} \times 54 \text{ tổ hợp} = \sim 4.3 \text{ triệu dòng tiềm năng}$.

Chiến lược 4 tầng:

Tầng 1 — Skip optimization (section 2.3): Chỉ tính ĐC cho tổ hợp hợp lệ. Ước tính ~8 tổ hợp/thí sinh → ~32.000 dòng thực tế.

Tầng 2 — In-memory computation:

```
java

// 1. Load toàn bộ thí sinh + điểm thi vào Map<cccd, CandidateData>
// 2. Load toàn bộ bonus input (HSG, chứng chỉ) vào Map<cccd, List<BonusInput>>
// 3. Tính ĐC cho mọi cặp hợp lệ — hoàn toàn trong memory
// 4. Batch write kết quả 1 lần: INSERT ... ON DUPLICATE KEY UPDATE, chunk 1000
```

Tầng 3 — Index DB:

```
sql

CREATE INDEX idx_dc_cccd_tohop ON xt_diemcongxtuyen(ts_cccd, matohop);
CREATE INDEX idx_nt_flags ON xt_nganh_tohop(manganh, TO, LI, HO, SI, VA, DI, N1);
```

Tầng 4 — Tính ĐC on-the-fly (tùy chọn): Thay vì pre-compute toàn bộ ĐC vào DB, tính ĐC trực tiếp từ HashMap trong vòng lặp thuật toán. Chỉ persist ĐC cho dòng cuối cùng trúng tuyển. Giảm ghi DB xuống ~4.000 dòng.

3. Yêu cầu chức năng

3.1 Module Auth & User Management

ID	Chức năng	Role
AU-01	Đăng nhập Desktop (bcrypt)	All
AU-02	Phân quyền ADMIN / USER	ADMIN

ID	Chức năng	Role
AU-03	Đổi mật khẩu	All
AU-04	Enable / Disable tài khoản	ADMIN
AU-05	Xem danh sách, sửa user	ADMIN

3.2 Module Quản lý Ngành (xt_nganh)

ID	Chức năng	Ghi chú
NG-01	Import CSV/Excel ngành	Batch insert, validate mã ngành
NG-02	CRUD ngành	Set/unset 4 flag phương thức
NG-03	Nhập chỉ tiêu + ngưỡng đầu vào	
NG-04	Xem danh sách (phân trang 20/page)	
NG-05	Tìm kiếm theo mã, tên	

Validation Import: (manganh) duy nhất; (n_chitieu) ≥ 0; (n_diamsan) ≥ 0; ít nhất 1 flag = 'Y'.

3.3 Module Quản lý Tổ Hợp Môn

ID	Chức năng	Ghi chú
TH-01	Import tổ hợp môn	
TH-02	CRUD tổ hợp môn	
TH-03	Import ánh xạ Ngành-Tổ hợp	Hệ số môn + dolech + flag môn
TH-04	CRUD ánh xạ	
TH-05	Cấu hình flag môn	Đánh dấu môn nào = 1 để dùng cho skip optimization

3.4 Module Quản lý Thí Sinh

ID	Chức năng	Ghi chú
TS-01	Import Excel thí sinh	Batch, validate đầy đủ

ID	Chức năng	Ghi chú
TS-02	Xem danh sách (phân trang 20/page)	
TS-03	Tìm kiếm theo CCCD, họ tên	
TS-04	Xem chi tiết	
TS-05	Sửa thông tin	

Validation:

Field	Rule	Error Code
CCCD	Duy nhất trong file + DB, 12 chữ số	CCCD_DUPLICATE / CCCD_FORMAT_INVALID
Ngày sinh	dd/MM/yyyy	DATE_FORMAT_INVALID
ĐTUT	∈ {01, 02, 03, 04, 05, 06a, 07, null}	INVALID_DOITUONG
KVUT	∈ {1, 2NT, 2, 3, null}	INVALID_KHUVUC
Điểm THPT	Decimal(8,2) ∈ [0.00, 10.00]	SCORE_OUT_OF_RANGE

Import strategy (Q4 — upsert): Dùng `INSERT ... ON DUPLICATE KEY UPDATE` thay vì INSERT thuần. Nếu CCCD đã tồn tại → UPDATE thông tin mới (không fail batch). Ghi log "updated" vào `ImportResultDTO.updateCount`.

3.5 Module Quản lý Điểm Thi

ID	Chức năng	Ghi chú
DT-01	Import điểm THPT	
DT-02	Import điểm V-SAT	
DT-03	Import điểm ĐGNL	
DT-04	Xem, sửa điểm đơn lẻ	
DT-05	Thống kê điểm theo môn	Histogram

Schema Update bắt buộc:

```
sql

-- 1. Thêm NK3-NK8
ALTER TABLE `xt_diemthixettuyen`
  ADD COLUMN `NK3` decimal(8,2) DEFAULT NULL COMMENT 'Điểm năng khiếu 3',
  ADD COLUMN `NK4` decimal(8,2) DEFAULT NULL COMMENT 'Điểm năng khiếu 4',
  ADD COLUMN `NK5` decimal(8,2) DEFAULT NULL COMMENT 'Điểm năng khiếu 5',
  ADD COLUMN `NK6` decimal(8,2) DEFAULT NULL COMMENT 'Điểm năng khiếu 6',
  ADD COLUMN `NK7` decimal(8,2) DEFAULT NULL COMMENT 'Điểm năng khiếu 7',
  ADD COLUMN `NK8` decimal(8,2) DEFAULT NULL COMMENT 'Điểm năng khiếu 8';

-- 2. Thêm ngay_cap cho bảng chứng chỉ ngoại ngữ (Q8)
-- (lưu trong xt_diemcongxtetuyen hoặc bảng riêng xt_chungchi ngoaingu)
-- Nếu dùng xt_diemcongxtetuyen, thêm:
ALTER TABLE `xt_diemcongxtetuyen`
  ADD COLUMN `ngay_cap` date DEFAULT NULL COMMENT 'Ngày cấp chứng chỉ ngoại ngữ';
```

Rule NK (Q3 — làm rõ): NK chỉ tham gia tính điểm khi ngành có ít nhất 1 tổ hợp với flag `(NK_i = 1)`. Nếu ngành Kế toán không có tổ hợp nào dùng NK, điểm NK thí sinh đó không bao giờ được xét — **không cần reject khi import**, skip optimization tự xử lý.

Rule NK: Áp dụng cho ngành Sư phạm Âm nhạc, Mỹ thuật, Giáo dục Mầm non. `NK_i = 0` → skip tổ hợp có môn `NK_i` (áp dụng rule section 2.3).

3.6 Module Bảng Quy Đổi

ID	Chức năng	Ghi chú
QD-01	Import quy đổi chứng chỉ TA	<code>d_phuongthuc = 'NGOAINGU'</code> , UI có field chọn <code>(nam_hoc)</code>
QD-02	Import bách phân vị V-SAT	<code>d_phuongthuc = 'VSAT'</code> , UI có field chọn <code>(nam_hoc)</code>
QD-03	Import bách phân vị ĐGNL	<code>d_phuongthuc = 'DGNL'</code> , UI có field chọn <code>(nam_hoc)</code>
QD-04	CRUD	
QD-05	Tìm kiếm	Filter theo phương thức + <code>(nam_hoc)</code>
QD-06	Xem lịch sử các năm	So sánh bảng 2025 vs 2026 để audit

Quy tắc import (Q1):

- Khi import bảng mới năm 2026: **INSERT thêm**, không xóa năm 2025.
- Hệ thống giữ cả hai năm để hỗ trợ kiểm tra/audit điểm trúng tuyển năm trước.

- Sau khi import thành công → `ImportService` gọi `conversionService.invalidateCache(2026)`.
- UI hiển thị indicator trạng thái cache: "Bảng quy đổi đang dùng: **năm 2026** ✓".

3.7 Module Điểm Cộng & Ưu Tiên

ID	Chức năng	Ghi chú
DC-01	Import ĐC HSG quốc gia + tỉnh/TP	
DC-02	Import ĐC chứng chỉ TA (kèm <code>ngay_cap</code>)	Validate hết hạn: <code>ngay_cap + 2 năm ≥ 30/06/2026</code>
DC-03	Xem, sửa, xóa	
DC-04	Tính toán ĐC tổng hợp per (thí sinh × tổ hợp)	Trigger từ Xét Tuyển

Validation chứng chỉ TA khi import (Q8):

Tình huống	Xử lý	Error Code
<code>ngay_cap + 2 năm < 30/06/2026</code>	Reject dòng đó	<code>CERT_EXPIRED</code>
Thí sinh có nhiều chứng chỉ hợp lệ	Hệ thống tự chọn chứng chỉ cho <code>diem_quy_doi</code> cao nhất khi tính điểm	—
Không có field <code>ngay_cap</code> trong file	Reject, yêu cầu nhập	<code>MISSING_REQUIRED_FIELD</code>

3.8 Module Nguyên Vọng

ID	Chức năng	Ghi chú
NV-01	Import Excel nguyên vọng	Validate CCCD + manganh tồn tại
NV-02	Xem NV theo thí sinh	
NV-03	Xem NV theo ngành	

ID	Chức năng	Ghi chú
NV-04	Sửa NV	Chỉ trước khi chạy xét tuyển

3.9 Module Xét Tuyển (Core Engine)

ID	Chức năng	Ghi chú
XT-01	Tính N1_CC tất cả thí sinh	Pre-requisite — chạy trước XT-02
XT-02	Tính ĐC tất cả (thí sinh × tổ hợp)	In-memory, batch write cuối
XT-03	Tính ĐXT tất cả nguyện vọng	Ghi vào DB
XT-04	Chạy thuật toán xét tuyển	Toàn bộ in-memory → 1 transaction ghi DB cuối (Q7)
XT-05	Xem kết quả theo ngành	TRUNG_TUYEN / TRUOT / ERROR / KHONG_HOP_LE
XT-06	Xuất Excel trúng tuyển	Explicit Comparator 4 cấp (Q6); label PT tiếng Việt
XT-07	Xuất log lỗi thuật toán	File Excel NV có <code>nv_ketqua = 'ERROR'</code> để Admin review
XT-08	Reset kết quả	ADMIN only — xóa nv_ketqua, tt_phuongthuc, tt_thm

Transaction strategy (Q7):

- Thuật toán chạy **hoàn toàn in-memory** (không ghi DB trong vòng lặp).
- Sau khi loop kết thúc → **1 transaction** `batchUpdate` toàn bộ kết quả, chunk 1000.
- Nếu ghi DB thất bại → rollback toàn bộ (DB về trạng thái sạch) → Admin chạy lại.
- Không có race condition trên `admittedCount` vì thuật toán single-threaded.

Sau khi chạy XT-04, UI hiển thị summary:

✓

TRUNG_TUYEN:

4,231

✓

TRUNG_TUYEN PT1:

18

(tuyển thẳng)

✗

TRUOT:

10,898

⚠

ERROR:

0

← nếu > 0, cảnh báo Admin

⚠

KHONG_HOP_LE:

0

3.10 Module Báo Cáo

ID	Chức năng
BC-01	Thông kê đăng ký per ngành
BC-02	Histogram điểm theo môn
BC-03	Tỉ lệ trúng/trượt per ngành
BC-04	Xuất danh sách trúng tuyển đầy đủ

3.11 Web Portal Thí sinh — Giai đoạn 2 (Spring MVC)

Mô hình MVC:

Browser → Spring DispatcherServlet

→ Controller (xử lý request, gọi Service, bind Model)

→ Service Layer (đọc DB qua Repository – cùng Service với Desktop)

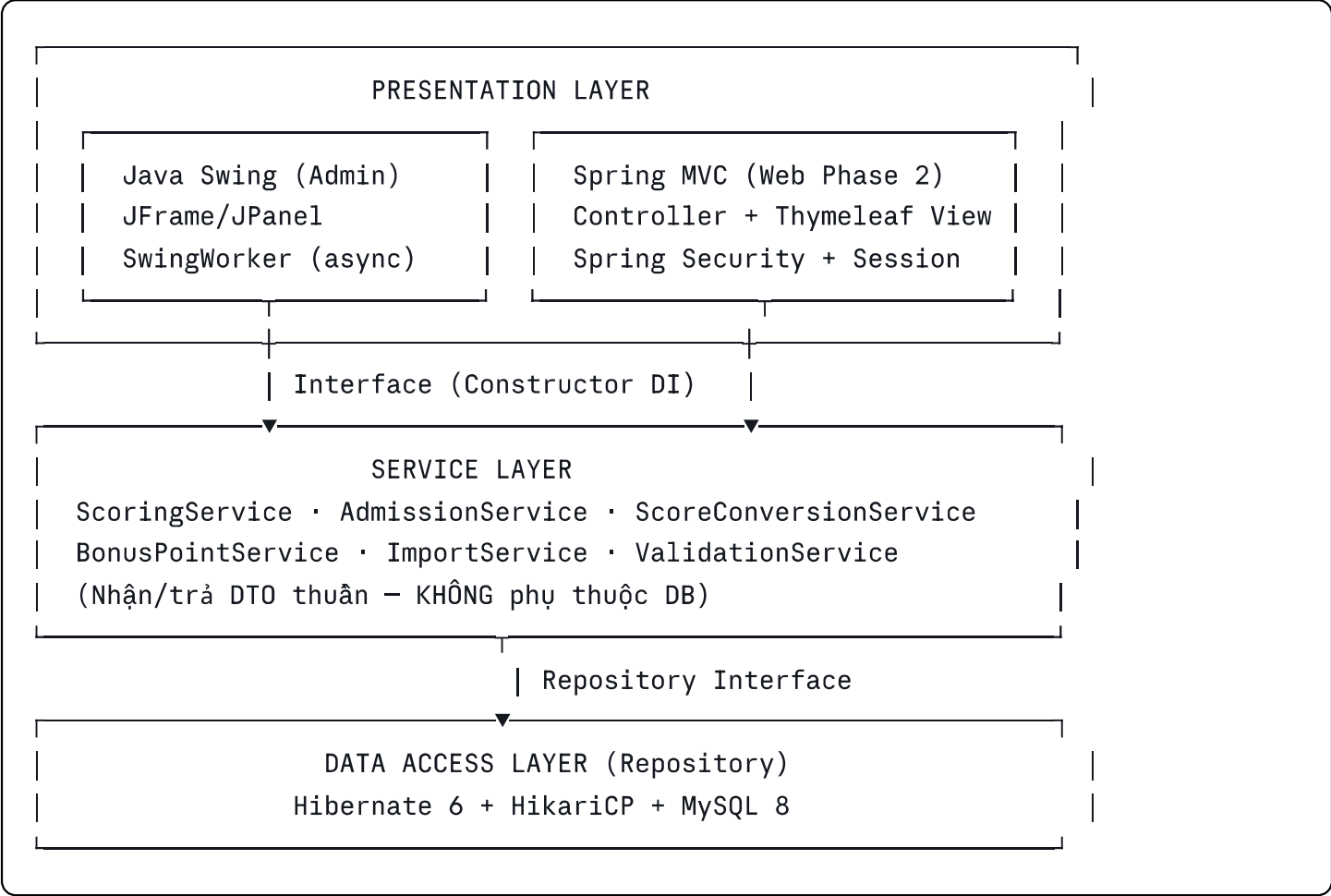
→ Thymeleaf View (render HTML)

ID	URL	Method	Chức năng
W-01	<code>/register</code>	GET	Form đăng ký
W-02	<code>/register</code>	POST	Tạo tài khoản: validate CCCD tồn tại trong DB, hash password
W-03	<code>/login</code>	GET	Form đăng nhập
W-04	<code>/login</code>	POST	Xác thực CCCD + password
W-05	<code>/diem</code>	GET	Xem điểm thi (auth required)
W-06	<code>/ket-qua</code>	GET	Xem kết quả xét tuyển (auth required)
W-07	<code>/logout</code>	POST	Đăng xuất

Bảo mật: Spring Security, session cookie, bcrypt, rate-limit 5 lần/phút/IP.

4. Yêu cầu kỹ thuật & Kiến trúc phân lớp

4.1 Kiến trúc tổng thể



4.2 Package Structure

```
vn.edu.sgu.tuyen/
├─ admin/ui/                                # Presentation Layer – Swing
│   ├── MainFrame.java
│   ├── common/
│   │   ├── ErrorLogDialog.java            # Bảng hiển thị lỗi import
│   │   └── ProgressDialog.java            # JProgressBar cơ bản
│   ├── ngành/      · thisinh/      · diem/
│   ├── xettuyen/
│   │   ├── XetTuyenPanel.java
│   │   └── KetQuaSummaryDialog.java
│   └── baocao/
│
├─ web/                                      # Phase 2 – Spring MVC (làm sau)
│   ├── controller/
│   └── view/ (Thymeleaf .html)
```

```

└─ service/
  └─ interfaces/
    └─ IScoringService.java
    └─ IAdmissionService.java
    └─ IScoreConversionService.java
    └─ IBonusPointService.java
    └─ IImportService.java
  └─ impl/
    └─ ScoringServiceImpl.java          # 6 bước cap - logic không đổi
    └─ AdmissionServiceImpl.java        # PT1 ưu tiên; tính in-memory; lưu for
loop
    └─ ScoreConversionServiceImpl.java  # HashMap load 1 lần khi khởi động
    └─ BonusPointServiceImpl.java       # max cert; expiry check
  └─ service/dto/
    └─ CandidateScoreInput.java
    └─ ScoreResultDTO.java
    └─ AdmissionResultDTO.java
    └─ ImportResultDTO.java            # successCount + updateCount + errors
  └─ repository/
    └─ interfaces/ (extends JpaRepository - dùng saveAll đơn giản)
    └─ impl/
  └─ entity/
    └─ ThiSinh.java
    └─ DiemThi.java                    # NK1-NK8
    └─ Nganh.java                      # 4 PT flags + sl_xtt
    └─ NganhTohop.java                 # flags + dolech + hsmon
    └─ NguyenVong.java                 # tt_phuongthuc + tt_thm + ghichu
    └─ BangQuydoi.java                 # + nam_hoc
    └─ DiemCong.java                  # + ngay_cap
  └─ util/
    └─ ExcelParser.java                # Apache POI wrapper đơn giản
    └─ InterpolationUtil.java          # Nội suy tuyến tính
    └─ AppException.java               # Custom exceptions

```

Lưu ý khi bảo vệ đồ án: Dù code đơn giản hơn, kiến trúc 3 tầng vẫn phải rõ ràng —

ScoringService không biết DB, **Repository** không chứa business logic. Đây là điểm giám khảo sẽ hỏi.

4.3 Decoupling — ScoringService thuần túy

Kiến trúc phân lớp vẫn giữ nguyên — đây là điểm cốt lõi để bảo vệ đồ án. Chỉ đơn giản hóa phần implement bên trong.

```
java

// Input DTO: không chứa @Entity — vẫn giữ để đảm bảo decoupling
public class CandidateScoreInput {
    private Map<String, Double> subjectScores; // {"TO":8.5, "N1_CC":10.0...}
    private String doiTuong;
    private String khuVuc;
    private double diemCongRaw;
}

// ScoringServiceImpl — 6 bước cap đúng thứ tự (LOGIC KHÔNG ĐỔI)
public ScoreResultDTO calculate(CandidateScoreInput input, ComboConfig combo) {
    double dthxt = calcDTHXT(input, combo);
    double dthgxt = calcDTHGXT(dthxt, combo.getDolech());
    double dc = Math.min(input.getDiemCongRaw(), 3.0); // bước 3
    double base = Math.min(dthgxt + dc, 30.0); // bước 4
    double dut = calcDUT(base, input.getDoiTuong(), input.getKhuVuc()); // bước 5
    double dxt = Math.min(base + dut, 30.0); // bước 6
    return new ScoreResultDTO(dxt, dthgxt, dc, dut, combo.getMethod(), combo.getMaTo
}
```

Cache bảng quy đổi — dùng HashMap đơn giản (v3.0):

Thay vì `ConcurrentHashMap` + `invalidate`, dùng `HashMap` load 1 lần khi khởi động. Nếu Admin import bảng mới → **tắt và mở lại app** là đủ với quy mô đồ án.

```
java
```

```
// ScoreConversionServiceImpl – đơn giản hóa
@Service
public class ScoreConversionServiceImpl implements IScoreConversionService {
    // Load 1 lần khi Spring khởi động bean này
    private final Map<String, List<Interval>> tableCache;

    public ScoreConversionServiceImpl(BangQuydoiRepository repo) {
        // Load toàn bộ bảng quy đổi năm 2026 vào Map một lần
        this.tableCache = repo.findByNamHoc(2026).stream()
            .collect(Collectors.groupingBy(b -> b.getPhuongThuc() + "_" + b.getMon()))
    }

    public double convert(double rawScore, String phuongThuc, String mon) {
        List<Interval> table = tableCache.get(phuongThuc + "_" + mon);
        if (table == null) return rawScore; // không có bảng → trả về nguyên
        return InterpolationUtil.interpolate(rawScore, table);
    }

    // Không cần invalidateCache() – tắt/bật app là đủ
}
```

Ghi kết quả xét tuyển — vòng for đơn giản (v3.0):

```
java

// AdmissionServiceImpl – sau khi tính xong toàn bộ, lưu tuần tự
public void persistResults(List<NguyenVong> results) {
    for (NguyenVong nv : results) {
        nguyenVongRepository.save(nv); // Hibernate tự flush theo batch_size config
    }
    // Không cần transaction thủ công – @Transactional trên method là đủ
}
```

4.4 Import File — Cách đơn giản (năm 3)

File Excel

- ↓ Apache POI đọc toàn bộ → List<DTO>
- ↓ Vòng for validate từng dòng → gom List<RowError>
- ↓ Vòng for lưu từng dòng hợp lệ:
 - repository.save(entity) ← đơn giản, Hibernate tự commit
 - hoặc repository.saveAll(validList) ← nhanh hơn một chút
- ↓ SwingWorker cơ bản: chạy nền để UI không đơ
 - worker.publish(i) → JProgressBar.setValue(i * 100 / total)

↓ `ErrorLogDialog.show(errors)`

Thời gian chấp nhận: 3-5 phút cho 43k dòng. Hoàn toàn OK với app nội bộ.

Lưu ý quan trọng: `saveAll()` của Spring Data JPA / Hibernate vẫn gom nhiều INSERT trong 1 batch ngầm (nếu bật `spring.jpa.properties.hibernate.jdbc.batch_size=50`). Team chỉ cần thêm 1 dòng config là có được hiệu năng tốt hơn mà không cần code phức tạp.

properties

application.properties – thêm 1 dòng này để `saveAll()` nhanh hơn

`spring.jpa.properties.hibernate.jdbc.batch_size=50`

`spring.jpa.properties.hibernate.order_inserts=true`

SwingWorker cơ bản — đủ để UI không đơ:

java

```
SwingWorker<ImportResultDTO, Integer> worker = new SwingWorker<>() {
    @Override
    protected ImportResultDTO doInBackground() {
        List<RowError> errors = new ArrayList<>();
        for (int i = 0; i < validList.size(); i++) {
            repository.save(mapper.toEntity(validList.get(i)));
            publish(i + 1); // cập nhật progress
        }
        return new ImportResultDTO(validList.size(), errors);
    }
    @Override
    protected void process(List<Integer> chunks) {
        progressBar.setValue(chunks.get(chunks.size()-1) * 100 / total);
    }
    @Override
    protected void done() {
        errorLogDialog.show(get());
    }
};
worker.execute();
```

4.5 Tiêu Chuẩn Error Handling

java

```

AppException
├─ ValidationException
├─ DuplicateKeyException
├─ EntityNotFoundException
├─ ImportException
├─ BusinessException
└─ AlgorithmException          // Lỗi trong thuật toán xét tuyển

// ImportResultDTO
public class ImportResultDTO {
    private String importId;      // UUID
    private String fileName;
    private LocalDateTime importAt;
    private int totalRows;
    private int successCount;
    private int updateCount;
    private int failCount;
    private List<RowError> errors;

    public static class RowError {
        private int rowNumber;    // Số dòng Excel (bắt đầu từ 2)
        private String identifier; // CCCD hoặc mã nhận dạng
        private String fieldName; // Tên cột bị lỗi
        private String errorCode;  // Mã lỗi chuẩn
        private String rawValue;   // Giá trị gốc trong file
        private String message;    // Thông báo thân thiện tiếng Việt
    }
}

```

Error Code chuẩn hóa:

Error Code	Ý nghĩa	Scope
CCCD_DUPLICATE	CCCD đã tồn tại trong DB	Import TS
CCCD_DUPLICATE_IN_FILE	CCCD trùng trong cùng file import	Import TS
CCCD_FORMAT_INVALID	CCCD không phải 12 chữ số	Import TS
SCORE_OUT_OF_RANGE	Điểm không thuộc [0, 10]	Import Điểm
SCORE_FORMAT_INVALID	Điểm không phải số hợp lệ	Import Điểm
REFERENCE_NOT_FOUND	CCCD / mã ngành tham chiếu không tồn tại	Import NV, ĐC
DATE_FORMAT_INVALID	Ngày sinh sai định dạng dd/MM/yyyy	Import TS
MISSING_REQUIRED_FIELD	Thiếu trường bắt buộc	Import chung
INVALID_DOITUONG	Đối tượng ưu tiên không hợp lệ	Import TS
INVALID_KHUVUC	Khu vực ưu tiên không hợp lệ	Import TS
MAJOR_NO_METHOD_FLAG	Ngành không bật phương thức nào	Import Ngành
INTERPOLATION_OUT_OF_TABLE	Điểm ngoài range bảng bách phân vị	Tính điểm
CERT_EXPIRED	Chứng chỉ hết hạn ($\text{ngay_cap} + 2\text{yr} < \underline{30/06/2026}$)	Import CC (Q8)
CERT_MISSING_DATE	Thiếu <u>ngay_cap</u> khi import chứng chỉ	Import CC (Q8)
ALGORITHM_ERROR	Lỗi nghiệp vụ trong thuật toán xét tuyển	Xét tuyển (Q3)

Hiển thị lỗi Swing:

```

|| KẾT QUẢ IMPORT - Ds_thi_sinh.xlsx ||
||
||  ✓ Thành công: 42,514 dòng ||
||  ✗ Lỗi: 486 dòng ||
||
|| DÒNG || CCCD || Mã lỗi || Chi tiết ||
||
|| 15 || 058304001234 || CCCD_DUPLICATE || Đã tồn tại ||
|| 89 || TS_00456 || SCORE_OUT_OF_RANGE || T0=11.5 >10 ||
|| 234 || TS_00789 || INVALID_DOITUONG || "09" không hợp lệ ||
||
[ Xuất file lỗi .xlsx ] [ Đóng ]

```

4.6 Database — Index Strategy

```

sql
-- Thêm vào sau ALTER TABLE NK3-NK8:
CREATE INDEX idx_nv_cccd_tt ON xt_nguyenvongxettuyen(nn_cccd, nv_tt);
CREATE INDEX idx_nv_nganh ON xt_nguyenvongxettuyen(nv_manganh);
CREATE INDEX idx_dc_cccd_tohop ON xt_diemcongxtetuyen(ts_cccd, matohop);
CREATE INDEX idx_nt_flags ON xt_nganh_tohop(manganh, TO, LI, HO, SI, VA, DI, N1);
CREATE INDEX idx_qd_pt_mon ON xt_bangquydoi(d_phuongthuc, d_mon);

```

4.7 Tech Stack

Thành phần	Lựa chọn	Ghi chú
Language	Java 17 LTS	
Admin UI	Java Swing	
Web Phase 2	Spring Boot 3 + Spring MVC + Thymeleaf	Làm sau
ORM	Hibernate 6 / Spring Data JPA	Dùng <code>JpaRepository.saveAll()</code> — đủ đơn giản
DB	MySQL 8.0	
Excel	Apache POI 5.x	Đọc file + ghi báo cáo

Thành phần	Lựa chọn	Ghi chú
Build	Maven	
Test	JUnit 5 + Mockito	4 test class chính
Web Security	Spring Security 6	Phase 2
Pool	HikariCP	Config mặc định của Spring Boot là đủ

Config tối thiểu cần thêm vào `application.properties`:

```
properties

# Tăng tốc saveAll() mà không cần code phức tạp
spring.jpa.properties.hibernate.jdbc.batch_size=50
spring.jpa.properties.hibernate.order_inserts=true
spring.jpa.properties.hibernate.order_updates=true
```

5. Kế hoạch phân việc 5 tuần

Phân công

Vai trò	SL	Trách nhiệm chính
Lead Backend	1	Architecture, ScoringService, AdmissionService, Code Review
Backend Dev	3	Import, Repository, ScoreConversion, BonusPoint
Frontend Swing	3	UI panels, Import/Progress dialog, Xét tuyển, Báo cáo
QA/PM	1	Test case, verify nghiệp vụ, bug tracking

Tuần 1 — Foundation & Schema

Task	Mô tả	Người	Done When
W1-BE-01	Spring Boot, Hibernate config, MySQL connect	Lead BE	App start OK

Task	Mô tả	Người	Done When
W1-BE-02	Entity classes từ SQL + ALTER TABLE NK3-NK8 + <code>nam_hoc</code> + <code>ngay_cap</code>	BE-2	Schema validate, <code>@Entity</code> map đúng
W1-BE-03	<code>JpaRepository</code> interfaces cho tất cả entity	BE-3	Compile + test <code>findAll</code> <code>save</code>
W1-BE-04	Auth module: login, bcrypt, session, phân quyền	BE-4	Login OK
W1-FE-01	MainFrame + menu + layout chuẩn	FE-1	App hiển thị
W1-FE-02	LoginFrame + phân quyền ẩn/hiện menu	FE-2	Flow hoàn chỉnh
W1-FE-03	<code>ErrorLogDialog</code> + <code>ProgressDialog</code> cơ bản	FE-3	Dialog hiển thị đúng
W1-QA-01	Soạn test case nghiệp vụ: tính điểm, xét NV, tie-break (20+ cases)	QA	Doc hoàn chỉnh

Tuần 2 — CRUD & Import

Task	Mô tả	Người	Done When
W2-BE-01	<code>ImportService</code> + <code>ExcelParser</code> (POI) + <code>ValidationService</code> + <code>saveAll()</code>	Lead BE	Import file test < 5 phút, error log đúng
W2-BE-02	<code>ValidationService</code> : CCCD, điểm, ngày, doi_tuong, khu_vuc, <code>CERT_EXPIRED</code>	BE-2	Unit test 15+ cases pass
W2-BE-03	Service + Repo: Ngành, TohopMon, NgànhTohop	BE-3	CRUD hoàn chỉnh
W2-BE-04	Service + Repo: ThiSinh, DiemThi (NK1-NK8), DiemCong, BangQuydoi	BE-4	CRUD hoàn chỉnh
W2-FE-01	Import Dialog: file picker + <code>SwingWorker</code> cơ bản + <code>JProgressBar</code> + <code>ErrorLogDialog</code>	FE-1	Test file thật, UI không đơ

Task	Mô tả	Người	Done When
W2-FE-02	CRUD Ngành (JTable + form + 4 flag checkboxes)	FE-2	CRUD hoàn chỉnh
W2-FE-03	CRUD TohopMon + ánh xạ Ngành-Tổ hợp	FE-3	CRUD hoàn chỉnh
W2-QA-01	Test Import các file mẫu, ghi bug	QA	Bug list Tuần 2

Tuần 3 — Scoring Engine & Admission Algorithm

Task	Mô tả	Người	Done When
W3-BE-01	<code>ScoreConversionService</code> : nội suy + <code>HashMap</code> load khi khởi động + tính N1_CC	Lead BE	Unit test 10+ cases kể cả boundary
W3-BE-02	<code>BonusPointService</code> : ĐC_HSG (quốc gia + tỉnh) + ĐC_CC + max cert + expiry + cap 3.0	BE-2	Unit test từng rule
W3-BE-03	<code>ScoringService</code> : ĐTHXT → ĐTHGXT → 6 bước cap → ĐXT; skip môn=0; MAX phương thức	Lead BE	Unit test 15+ cases, ĐXT không vượt 30
W3-BE-04	<code>AdmissionService</code> : PT1 ưu tiên; tie-break 3 cấp; lưu kết quả <code>for</code> loop	BE-3	Test với data mẫu, kết quả match
W3-BE-05	Repo: NguyenVong (load + <code>saveAll</code> kết quả)	BE-4	Lưu 15k NV xong không crash
W3-FE-01	UI Xét Tuyển: check tiên điều kiện + trigger từng bước + <code>SwingWorker</code> progress	FE-1	Full flow không đơ
W3-FE-02	UI Kết quả: filter TRUNG_TUYEN/TRUOT/ERROR, hiển thị phương thức + tổ hợp, xuất Excel	FE-2	Export đúng
W3-FE-03	UI Báo cáo: thống kê đăng ký + tỉ lệ trúng/trượt per ngành	FE-3	Hiển thị đúng số
W3-QA-01	Verify ĐXT 5-10 thí sinh mẫu bằng tay, so sánh kết quả system	QA	Sai số ≤ 0.01

Unit Test — phạm vi thực tế cho năm 3:

- `ScoringServiceTest`: test 6 bước cap, `base` intermediate, ĐXT không vượt 30, ĐUT không âm.
 - `AdmissionServiceTest`: PT1 không check quota; dưới ngưỡng bị TRUOT; tie-break cấp 3.
 - `ScoreConversionTest`: nội suy đúng tại boundary, clamp khi ngoài range.
 - `BonusPointTest`: $N1_CC = \max(\text{thi}, \text{cert})$; cert hết hạn bị loại; cap ĐC=3.
- Không cần test concurrency hay cache invalidation. 4 test class này là đủ để giám khảo thấy nhóm hiểu nghiệp vụ.

Tuần 4 — Integration & System Test

Task	Mô tả	Người
W4-01	Fix bugs Tuần 3; performance test end-to-end	Lead BE + BE-2
W4-02	UI consistency, validation messages	FE-1 + FE-2
W4-03	End-to-end test: Import → N1_CC → ĐC → ĐXT → Xét → Kết quả	QA
W4-04	Javadoc Service Layer	Lead BE + BE-3
W4-05	(Optional) Spring MVC skeleton cho web portal	BE-4

Tuần 5 — Buffer, Demo & Documentation

Task	Mô tả	Người
W5-01	Demo script: full flow từ Import đến xuất kết quả	QA + Lead BE
W5-02	Báo cáo đồ án: kiến trúc, sơ đồ class, flow nghiệp vụ	PM + Lead BE
W5-03	(Optional) Web portal: Login + xem điểm + kết quả	BE-4 + FE-3
W5-04	Buffer: fix bugs, performance tuning	All

Phụ lục

Phụ lục A — SQL Alter & Index (v2.1)

sql

```

-- =====
-- 1. Thêm NK3-NK8 vào bảng điểm thi
-- =====
ALTER TABLE `xt_diemthixettuyen`
  ADD COLUMN `NK3` decimal(8,2) DEFAULT NULL COMMENT 'Điểm năng khiếu 3',
  ADD COLUMN `NK4` decimal(8,2) DEFAULT NULL COMMENT 'Điểm năng khiếu 4',
  ADD COLUMN `NK5` decimal(8,2) DEFAULT NULL COMMENT 'Điểm năng khiếu 5',
  ADD COLUMN `NK6` decimal(8,2) DEFAULT NULL COMMENT 'Điểm năng khiếu 6',
  ADD COLUMN `NK7` decimal(8,2) DEFAULT NULL COMMENT 'Điểm năng khiếu 7',
  ADD COLUMN `NK8` decimal(8,2) DEFAULT NULL COMMENT 'Điểm năng khiếu 8';

-- =====
-- 2. Thêm nam_hoc vào bảng quy đổi (Q1 – versioning hàng năm)
-- =====
ALTER TABLE `xt_bangquydoi`
  ADD COLUMN `nam_hoc` SMALLINT NOT NULL DEFAULT 2026
  COMMENT 'Năm học – bảng bách phân vị thay đổi mỗi năm';

-- Xóa unique key cũ (d_maquydoi không đủ để unique khi có nhiều năm)
ALTER TABLE `xt_bangquydoi` DROP INDEX `d_maquydoi_UNIQUE`;

-- Tạo unique key mới bao gồm nam_hoc
ALTER TABLE `xt_bangquydoi`
  ADD UNIQUE KEY `uq_qd_nam` (`d_phuongthuc`, `d_mon`, `d_diema`, `nam_hoc`);

-- =====
-- 3. Thêm ngay_cap vào bảng điểm cộng (Q8 – cert expiry)
-- =====
ALTER TABLE `xt_diemcongxtetuyen`
  ADD COLUMN `ngay_cap` date DEFAULT NULL
  COMMENT 'Ngày cấp chứng chỉ ngoại ngữ – phải trong 2 năm tính đến 30/06/2026';

-- =====
-- 4. Index cho performance
-- =====
CREATE INDEX idx_nv_cccd_tt ON xt_nguyenvongxettuyen(nn_cccd, nv_tt);
CREATE INDEX idx_nv_nganh ON xt_nguyenvongxettuyen(nv_manganh);
CREATE INDEX idx_dc_cccd_tohop ON xt_diemcongxtetuyen(ts_cccd, matohop);
CREATE INDEX idx_nt_flags ON xt_nganh_tohop(manganh, `TO`, LI, HO, SI, VA, DI,
CREATE INDEX idx_qd_pt_nam ON xt_bangquydoi(d_phuongthuc, d_mon, nam_hoc);

-- =====
-- 5. Cột chỉ tiêu còn lại sau tuyển thẳng (Q2)

```

```
-- sl_xtt đã có trong schema, chỉ cần dùng đúng
-- Verify: SELECT manganh, n_chitieu, sl_xtt FROM xt_nganh;
-- =====
-- Không cần ALTER – sl_xtt đã tồn tại trong xt_nganh
-- Đảm bảo Hibernate Entity Nganh.java map cột sl_xtt đúng type Integer
```

Phụ lục A.1 — Script kiểm tra toàn vẹn dữ liệu trước khi chạy xét tuyển

```
sql

-- Kiểm tra 1: Ngành có chỉ tiêu > 0 và ít nhất 1 phương thức bật
SELECT manganh, tennganh, n_chitieu,
       n_tuyenthang, n_dgnl, n_vsat, n_thpt
FROM xt_nganh
WHERE n_chitieu <= 0
      OR (n_tuyenthang = 'N' AND n_dgnl = 'N' AND n_vsat = 'N' AND n_thpt = 'N');
-- Kết quả phải rỗng trước khi chạy thuật toán

-- Kiểm tra 2: Bảng bách phân vị năm 2026 đã import
SELECT d_phuongthuc, COUNT(*) as so_khoang, nam_hoc
FROM xt_bangquydoi
WHERE d_phuongthuc IN ('VSAT', 'DGNL') AND nam_hoc = 2026
GROUP BY d_phuongthuc, nam_hoc;
-- Phải có rows cho VSAT_2026 và DGNL_2026

-- Kiểm tra 3: Thí sinh có CCCD trong NV nhưng không có điểm thi
SELECT nv.nn_cccd
FROM xt_nguyenvongxettuyen nv
LEFT JOIN xt_diemthixettuyen dt ON nv.nn_cccd = dt.cccd
WHERE dt.cccd IS NULL
LIMIT 20;
-- Kết quả phải rỗng

-- Kiểm tra 4: Nguyên vọng tuyển thẳng hợp lệ
SELECT COUNT(*) as sl_tuyen_thang
FROM xt_nguyenvongxettuyen
WHERE tt_phuongthuc = 'PT1' OR nv_keys LIKE '%TUYEN_THANG%';
```

Phụ lục B — Mapping File Excel → DB

File	Bảng DB đích	Ghi chú
Ds_thi_sinh.xlsx	xt_thisinhxettuyen25 +	NK1-NK8 đầy đủ

File	Bảng DB đích	Ghi chú
	xt_diemthixettuyen	
Chi_tieu_2025.xlsx	xt_nganh.n_chitieu	
Nguong_dau_vao_2025.xlsx	xt_nganh.n_diemsan	
tohopmon.xlsx	xt_tohop_monthi + xt_nganh_tohop	flags + dolech + hệ số
Ds_quy_doi_tiang_Anh.xlsx	xt_bangquydoi	phuongthuc='NGOAINGU'
Uu_tien_xet_tuyen.xlsx	xt_diemcongxetuyen	HSG quốc gia + tỉnh
Nguyenvong.xlsx	xt_nguyenvongxettuyen	

Phụ lục C — Viết tắt

Ký hiệu	Diễn giải
PT1/2/3/4	Phương thức 1 (Tuyển thẳng) / 2 (ĐGNL) / 3 (V-SAT) / 4 (THPT)
ĐTHXT	Điểm Tổ Hợp Xét Tuyển
ĐTHGXT	Điểm Tổ Hợp Gốc Xét Tuyển
ĐC	Điểm Cộng (cộng từ HSG + chứng chỉ, cap 3.0)
ĐƯT	Điểm Ưu Tiên = ĐƯT_ĐT + ĐƯT_KV
ĐXT	Điểm Xét Tuyển = min(base + ĐƯT, 30.0) (cap 6 bước)
base	min(ĐTHGXT + ĐC, 30.0) — trung gian trước khi tính ĐƯT
N1_THI	Điểm Tiếng Anh thi thực tế
N1_CC	max(N1_THI, best_cert_diem_quy_doi)
NK1-NK8	Điểm Năng Khiếu 1-8
HSG	Học Sinh Giỏi
MĐƯT	Mức Điểm Ưu Tiên = MĐƯT_ĐT + MĐƯT_KV
CCCD	Căn Cước Công Dân

Ký hiệu	Diễn giải
<code>sl_xtt</code>	Số lượng xét tuyển thẳng (tuyển ngoài chỉ tiêu thông thường)
<code>nam_hoc</code>	Năm học của bảng bách phân vị (VD: 2026)
<code>ngay_cap</code>	Ngày cấp chứng chỉ ngoại ngữ (validate $\leq$ 2 năm)
TRUNG_TUYEN	Kết quả xét tuyển: trúng tuyển
TRUOT	Kết quả xét tuyển: không trúng
ERROR	Kết quả xét tuyển: lỗi data, cần Admin kiểm tra
KHONG_HOP_LE	Kết quả xét tuyển: không có tổ hợp nào hợp lệ